

관찰

확인

연결

해결

ContriLog

팀 업무 정체 탐지 · 지원 AI Agent

제 4 회 경남 AI·SW 경진대회 · ② 업무혁신 · 생산성 향상 AI Agent · (팀명)

막힌 업무는 주간 회의에서야 드러난다

101 시간

막힌 업무가 시작된 뒤 주간 회의에서 처음 드러나기까지 걸린 평균 시간 (synthetic 평가 프로젝트, 회의·Agent가 모두 찾은 업무 막힘 6건)

1

기록 확인 부담

8 주 동안 공개 기록 211 건 (문서 수정 · 메시지 · 회의 · Task) 을 PM 이 직접 훑어야 현황을 안다

2

늦은 발견

막힌 사람은 회의 전까지 혼자 붙잡고 있고, 도울 수 있는 동료는 그 사실을 모른다

3

단순 규칙의 오탐

기록 공백 ≠ 정체 . 로컬 · 피그마 · 노션에서 일하는 동안에도 기록은 비어 있다

관찰하고 , 묻고 , 사람의 승인으로 연결한다

1

정체 후보 탐지

마감 · 기록 공백 · 선행 Task · 과거 판단을 조합해 (Task, 담당자) 단위로 후보를 올린다

2

확인 질문 + LLM 답장 해석

담당자에게 묻고 , 답장을 막힘 · 정상 · 완료와 내부 · 외부 요인으로 분류한다

3

근거 기반 지원자 제안

공개 기록의 관련 경험 · 이전 지원 · 현재 업무 부담으로 도움 사람을 고른다

4

Human-in-the-loop 실행

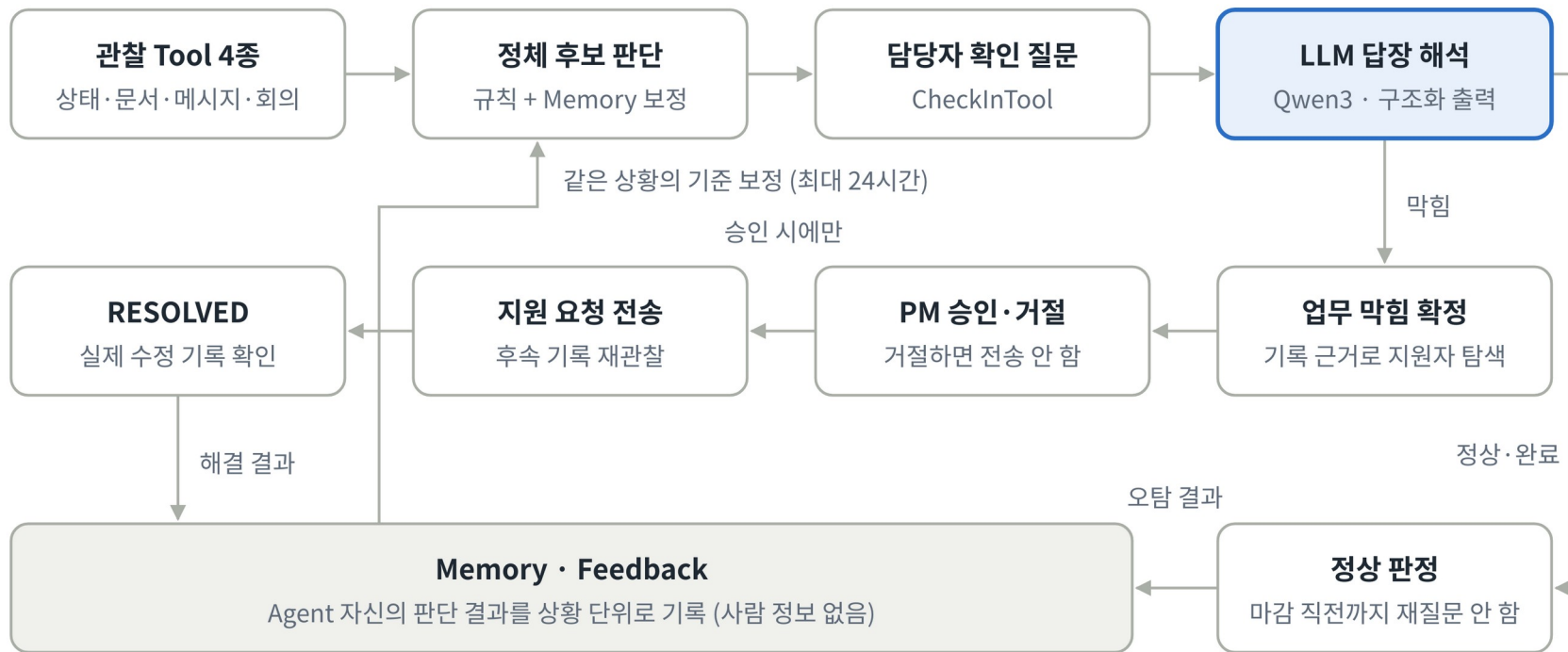
PM 이 승인해야만 지원 요청이 나가고 , 실제 수정 기록을 봐야 해결로 닫는다

5

Memory + Feedback

자신의 판단 결과 (오탐 · 정탐 · 해결) 를 상황 단위로 기억해 기준을 보정한다

LLM 은 답장 해석만 , 결정은 규칙과 사람이



대회 AI Agent 6 요소를 실제 동작으로 구현

Goal

막힌 업무를 일찍 찾아
해결까지 연결

Planning

후보→확인→확정→지원→
승인→재관찰, 다음 확인
시각을 스스로 결정

Reasoning

신호 조합 판단 + LLM 답장
분류, 외부 요인이면 지원
제안 생략

Tool Use

관찰 5 종 · 행동 3 종 Tool
을 실제 호출 (정체 E2E 는
관찰 4 종), 모든 호출 로그

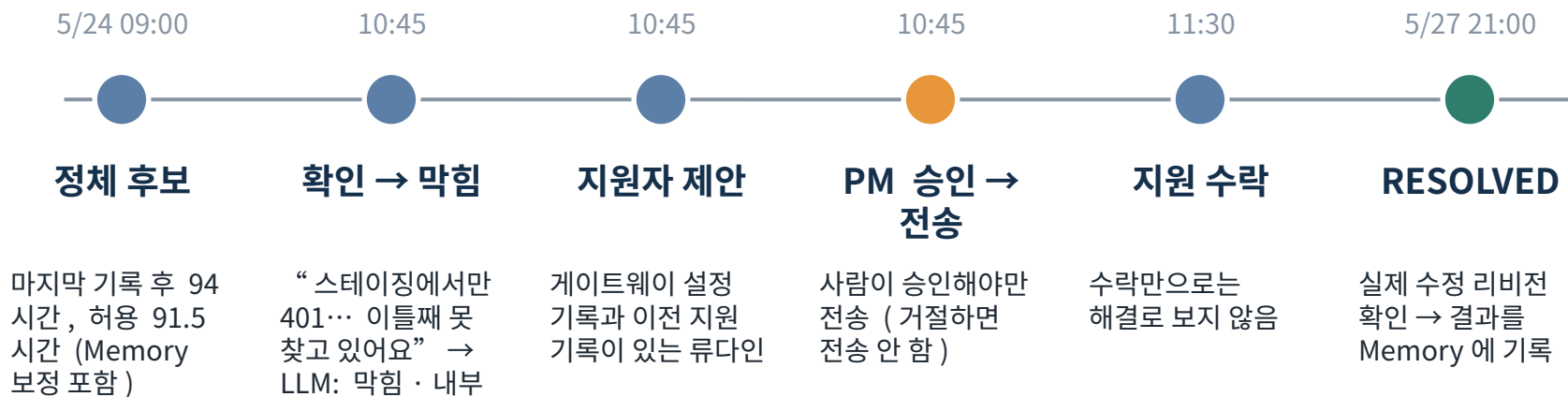
Memory / State

(Task, 담당자) 별 진행 상태,
보낸 질문 · 받은 답장, 판단
결과 Memory

Feedback

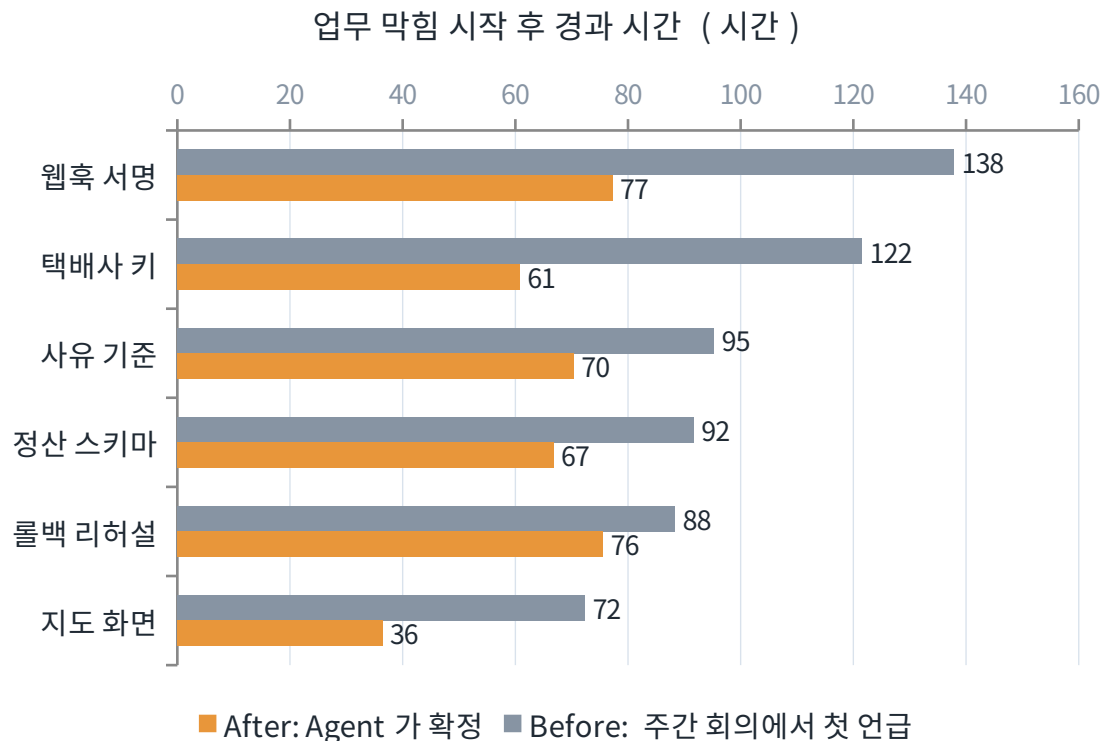
오답 · 정답으로 기준 보정,
수정 기록을 다시 봐야 해결

시연 : 웹훅 서명 오류를 해결까지 연결



웹 시연 : `python scripts/web_demo.py` — 판단 과정 · LLM 근거를 단계별 표시, PM 이 버튼으로 승인

업무 막힘을 회의보다 평균 36.7 시간 (36%) 먼저 확정



101.2h → 64.5h

Before 회의 첫 언급 → After Agent 확정 (6 건 평균)

6 / 6

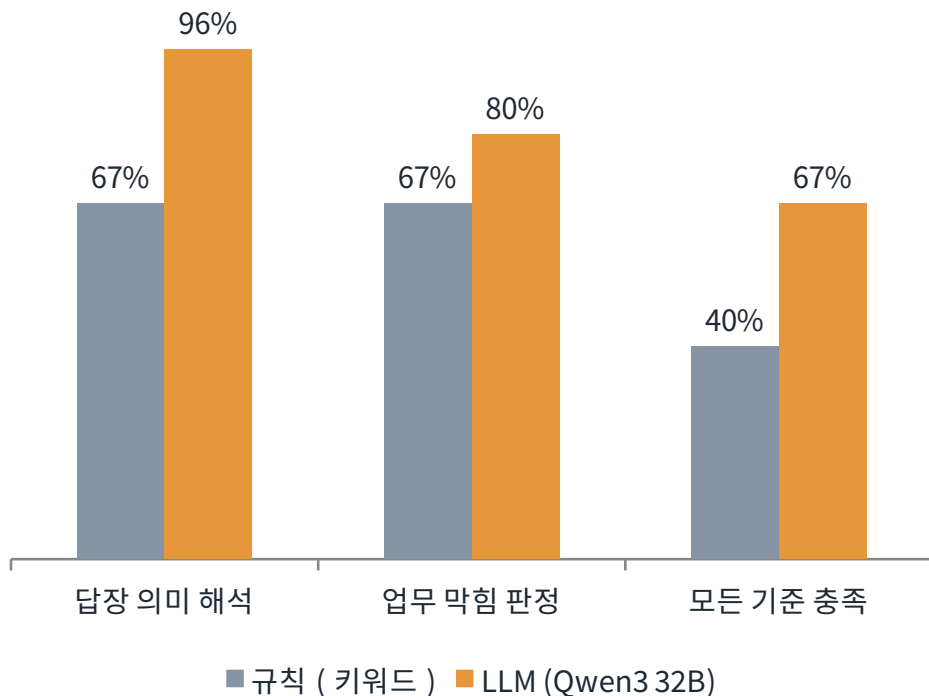
회의와 함께 찾은 업무 막힘은 모두 회의보다 먼저 확정

211 건 · 25 회

Agent 가 관찰한 공개 기록 · 담당자 확인 질문

LLM 답장 해석으로 판단이 정확해졌다

정확도 (%) · 답장 46 건 , 평가 항목 15 개



“남은 미해결 이슈는 0 건이에요”

규칙: 막힘 ('0 건' 키워드)

LLM: 정상 진행

“문제 없을 줄 알았는데... 멈춰 있어요”

규칙: 정상 ('문제 없' 키워드)

LLM: 막힘 · 내부 문제

“막혔다기보다는요, 다른 팀 확정 대기...”

규칙: 내부 문제 → 지원 제안

LLM: 외부 의존 → 제안 안 함

사람을 평가하지 않고 , 한계는 숨기지 않는다

안전장치

- 점수 · 순위 · 성실도 없음 , (Task, 담당자) 의 상태만 판단
- 개인 DM 차단 , LLM 로컬 실행으로 외부 전송 없음
- PM 승인 없이는 어떤 개입도 실행 안 됨
- 미래 기록 차단 , Memory 에 사람 정보 없음

확인된 한계

- 응답 없는 업무 막힘 , 공동 담당자의 업무 막힘을 놓침
- 지원자 선정 · 해결 판정이 단어 겹침에 의존 (CASE04·CASE05)
- Memory 로 질문 25→22 회 , 대신 업무 막힘 1 건 추가 누락
- 질문 25 회 중 21 회 업무시간 외 · synthetic 데이터 2 개뿐

다음 단계와 비즈니스 모델

1

무응답 후보 재확인 · 공개 채널 막힘 보고
활용 · 부 담당자 확인

2

해결 판정 · 지원자 선정에도 LLM 적용,
업무시간을 고려한 질문 시각

3

Slack · Jira · GitHub 연동 파일럿으로 PM
확인 시간 실측

팀 단위 SaaS 구독

향후 협업 도구 Connector 연동, 팀 규모별 요금

온프레미스 라이선스

사내 LLM 으로 기록 외부 반출 없음 — 보안 민감 기업

기대 효과 (파일럿에서 검증 예정)

PM 현황 파악 부담 감소, 막힌 업무 조기 발견